Comercial Andina S.A.S. - Línea B: Operación · Taller integrador Unidad 3 · Borrador informativo (ampliar a mano para el informe final).

1. Resumen ejecutivo

Prototipo de MLOps para predecir falla de equipos a 30 días: 2,400 registros, siete entradas, 647 positivos (27.0%), cero vacíos; 480 casos de prueba. Se compararon cinco variantes y se eligió E2 por mayor F1 entre las que superaron recall 0,50.

En prueba: recall 73.1%, precisión 44.6%, exactitud 68.1%; detecta 95 de 130 fallas con 118 falsas alarmas (IC95 recall [64.9%, 80.0%]). Meta propuesta: recall ≥70% y reducir en seis meses 25% las paradas no planificadas y 10% el costo correctivo.

Evidencias de ejecución: la validación rechaza datos corruptos; 15 pruebas en verde (mutación detectada); API 200/422; puerta forzada a 1,01 rechazada; GitHub Actions en verde y rojo; contenedor Docker construido y verificado; deriva detectada solo en temperatura.

Recomendación a la junta: autorizar la preparación de datos y un piloto en modo sombra; medir alertas, capacidad de inspección y resultados a 30 días antes de decidir uso operativo.

2. Diagnóstico y estrategia

Alineación: continuidad operativa y disponibilidad del servicio → priorización de inspecciones → datos confiables y respuesta de mantenimiento. El modelo apoya la decisión; no sustituye el juicio técnico.

Tabla 1. Brechas y respuesta propuesta

Situación actual	Brecha y prioridad
Datos dispersos en hojas de cálculo y facturación	P1. Diccionario común, identificador de equipo y validaciones.
Decisiones de operación manuales, sin registro de fallas	P1. Registro de inspección, falla, reparación y fecha de corte.
Equipo de TI de cuatro personas en soporte	P1. Piloto acotado, límites WIP y responsable de negocio.
Tecnología instalada sin uso	P1. Co-diseño con mantenimiento y medición de adopción.

Tabla 2. Indicadores de negocio con base y meta (estimaciones)

Indicador	Base	Meta (6 meses)
Horas de parada no planificada por 100 equipos-mes	16 h	12 h (−25%)
Costo de mantenimiento correctivo por equipo-mes	COP 200.000	COP 180.000 (−10%)
Recall del modelo (detección de fallas)	0,50 (umbral)	≥ 0,70

Bases a reemplazar con registros reales. Priorización: primero inventario y trazabilidad y piloto en una familia comparable de equipos; se aplazan sensores masivos, automatización de paradas y expansión a todas las tiendas.

3. Metodología ágil: Kanban

Se elige Kanban por el flujo de soporte e interrupciones del equipo de TI: visualiza bloqueos y limita el WIP. Roles: Operaciones prioriza y acepta valor; mantenimiento define fallas y revisa alertas; TI construye y opera; un facilitador coordina el flujo y la adopción.

Figura 1. Tablero Kanban al cierre

Por hacer	En curso	Verificado	Bloqueado
Piloto real y adopción	—	Datos y validación; experimentos; API y pruebas; monitoreo; Docker; CI verde/rojo	—

Tabla 3. Ciclos del equipo gestionados con Kanban

Ciclo	Terminadas	Ciclo medio (min)	Rendimiento /h	WIP máx.
1	2	10.2	5.31	1
2	2	7.1	2.54	1
3	1	29.1	2.06	1

Fuente: marcas UTC en kanban_eventos.jsonl (ciclos ejecutados por el equipo). Regla: WIP máximo de dos; una tarjeta termina con salida reproducible y evidencia. Al separar la verificación, el tiempo de ciclo medio bajó entre el primer y el segundo ciclo.

4. Proceso MLOps y métricas

4.1 Datos y validación

2.400 filas × 8 columnas, 647 fallas (27,0%), 0% vacíos, semilla 20261019; etiqueta por probabilidad logística (uso, temperatura, días sin mantenimiento, incidentes) más ruido. La validación exige columnas, finitud, rangos, enteros y objetivo binario; detiene el entrenamiento con ValueError (probado con un uso semanal negativo). Partición estratificada 1.440/480/480; escalado dentro del Pipeline solo con entrenamiento; prueba consultada una vez.

4.2 Experimentos y selección

La puerta de recall 0,50 se fijó tras el modelo base (0,24); el umbral de clasificación (0,50) es distinto del de aceptación.

Tabla 4. Cinco ejecuciones MLflow sobre validación

ID y variante	Exactitud	Precisión	Recall	F1	Puerta
E1 LR	0.740	0.534	0.240	0.332	No
E2 LR bal.	0.671	0.427	0.659	0.518	Pasa

ID y variante	Exactitud	Precisión	Recall	F1	Puerta
E3 RF	0.748	0.654	0.132	0.219	No
E4 RF bal.	0.660	0.407	0.574	0.476	Pasa
E5 Mayoría	0.731	0.000	0.000	0.000	No

Selección: E2, mayor F1 entre variantes con recall ≥0,50 (precisión como desempate). Se sacrifica precisión por recall mediante el balanceo de clases.

4.3 Resultado final

Prueba reservada (480): exactitud 0.681, precisión 0.446, recall 0.731, F1 0.554; matriz VP=95, FN=35, FP=118, VN=232; 213 alertas. IC95 Wilson del recall [0.649, 0.800]. Costo esperado = costo_FN×FN + costo_FP×FP; el piloto fija esos costos y ajusta el umbral. Ver figuras A1 y A2.

4.4 Puerta, servicio, pruebas, CI y monitoreo

Puerta de calidad: si no cumple recall termina con código 1 y no guarda (probado con 1,01, campeón intacto). API FastAPI reutiliza el mismo Pipeline (200/422). 15 pruebas en verde (una mutación hizo fallar la esperada). GitHub Actions en verde y rojo; Docker construido y verificado.

Monitoreo de deriva (KS + Holm, α=0,01, D≥0,10) sobre 800 casos: alerta solo en temperatura_promedio (D=0.46); el control no alerta. Reentrenar por: deriva sostenida, recall <0,50 en cohortes maduras, o cada 90 días; cada candidato repite la puerta.

5. Gestión del cambio

Enfoque ADKAR para barreras individuales; las resistencias (temor al control, doble registro, desconfianza) se validan con el personal.

Tabla 5. Mapa de actores

Actor	Poder / interés	Rol en la adopción
Gerencia y Operaciones	Alto / alto	Patrocinar el piloto y acordar el éxito.
Junta directiva	Alto / uso diario menor	Recibir resultados y decidir la inversión.
TI	Alto técnico / alto	Asegurar el servicio y el soporte.
Mantenimiento y jefes de tienda	Medio-alto / alto	Co-diseñar alertas y aceptar la capacidad de inspección.
Operarios	Formal menor / alto	Probar el flujo y reportar errores.

Tabla 6. Plan de adopción por etapa ADKAR

Etapa	Acción y responsable	Indicador y meta
Conciencia	Operaciones explica el problema y los límites.	90% explica el propósito.
Deseo	Gerencia acuerda el uso de métricas.	80% declara disposición.
Conocimiento	TI y mantenimiento practican con casos.	85% interpreta 4 de 5 casos.
Capacidad	El jefe de tienda elimina el doble registro.	80% usa el flujo semanalmente.
Refuerzo	Operaciones revisa y corrige obstáculos.	90% de alertas revisadas en 48 h.

Indicadores transversales: usuarios activos/habilitados; decisiones apoyadas por el modelo (meta 80%); satisfacción 4/5. No se evalúa al trabajador por la cantidad de alertas.

6. Riesgos, ética e integración

Tabla 7. Riesgos principales y controles

Tipo	Riesgo	Control
Técnico	Falsos negativos	Conservar mantenimiento preventivo y revisión humana.
Técnico	Falsos positivos	Medir capacidad, precisión y costo por alerta.
Técnico	Fuga temporal / etiquetas inmaduras	Separar por tiempo y equipo; esperar 30 días.
Técnico	Cambio de distribución	Monitor de deriva y reversión.
Organizacional	Dependencia de una persona	Suplente, versiones y manual de reconstrucción.
Ético	Métricas usadas para sancionar	Acordar propósito, acceso y revisión.
Sesgo	Equipos heterogéneos	Validar por familia de equipo antes de usar.

Sin datos personales; en el piloto, minimizar atributos y separar indicadores de activos de evaluaciones personales. Integración: la estrategia fija el objetivo, Kanban organiza el trabajo, ADKAR atiende la adopción y MLOps impide promover un mal modelo y vigila la deriva. Límite: datos generados por diseño, no se afirma causalidad.

7. Conclusiones

El prototipo ejecuta el ciclo completo: validación, experimentación registrada, puerta de calidad, API, pruebas adversas, CI en verde y rojo, y monitoreo. Las siete etapas se cubren con definición, datos/esquema, entrenar/MLflow, puerta, empaquetado (Docker), app y monitoreo/reentrenamiento.

Qué haríamos distinto: buscar un dataset real desde el inicio, usar validación temporal y por equipo, acordar los costos de falso negativo y positivo, y automatizar la recolección de evidencias.

Declaración de IA: se usó un asistente de IA para interpretar la guía, programar, probar y redactar; el equipo revisa y responde por todo el contenido.

Anexo A. Figuras del modelo

Figura A1. Precisión y recall de las cinco variantes en validación; la línea es la puerta de recall 0,50.

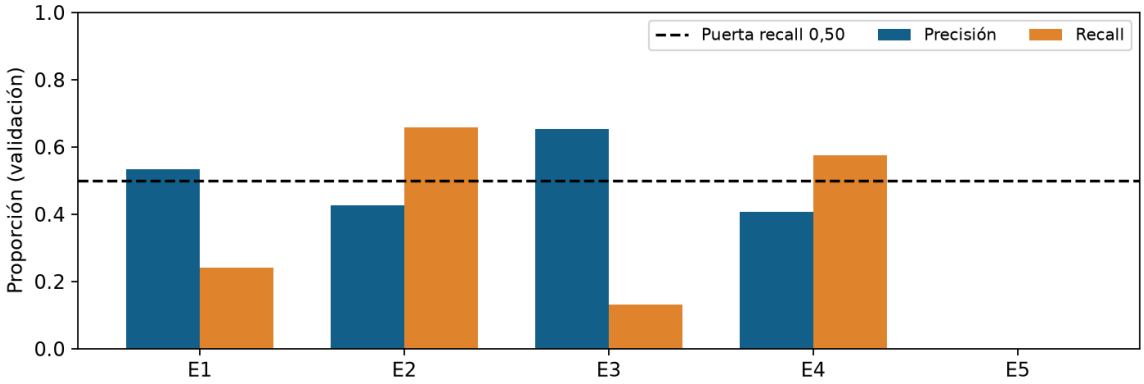


Figura A2. Matriz de confusión del campeón en los 480 casos reservados.

